Avances en DigitalLaw

Digitalización y Autollenado Documental

Equipo Threno (UAQ) · Corte al 26 de octubre de 2026

Contexto del Proyecto

- **Nombre**: DigitalLaw
- **Equipo**: Threno (UAQ)
- **Objetivo**: Digitalizar expedientes físicos y autollenar formatos legales para despachos, notarías y administradores.
- **Stack**: Ruby on Rails 8.1 (Hotwire), Devise, Active Storage, PaperTrail, Tesseract OCR, Solid Queue / Sidekiq, Kamal.

Estado del Cronograma (Gantt)

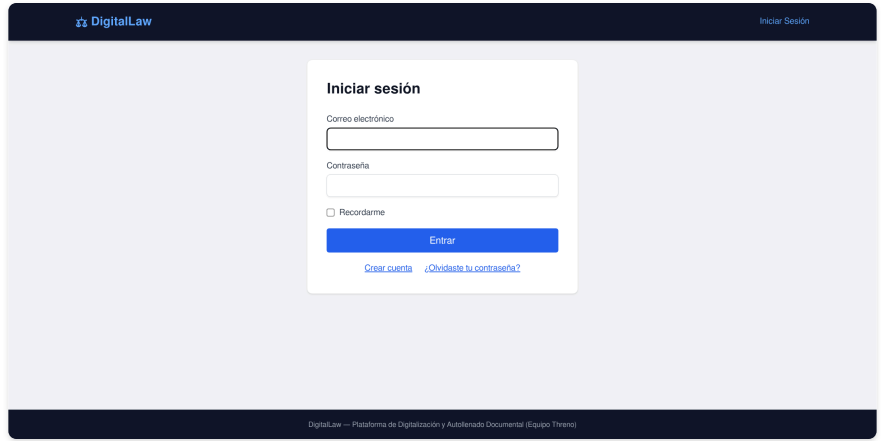
Actividad	Periodo	Estado
Requerimientos · Planificación · Asesoría	1 – 30 sep	Completado
Implementar OCR	16 – 30 sep	Completado
Programar módulo 1 (página/software)	1 – 31 oct	Completado
Programar módulo 2 (lógica de autollenado)	1 – 31 oct	Completado
Testear módulo 1	16 – 31 oct	En curso 46 pruebas automatizadas en verde
Testear módulo 2	1 – 15 nov	Pendiente adelantado: pruebas unitarias listas
Desplegar módulos 1 y 2 · Entrega	nov	Pendiente
Cerrar contrato · Mantenimiento	nov – dic	Pendiente

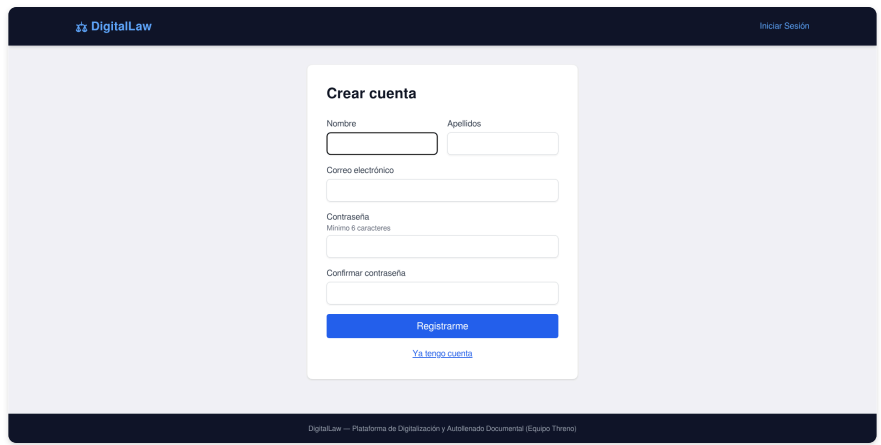
Requerimientos del SRS Cubiertos

Requerimiento	Implementación
RF-01 Digitalización y OCR	PDF, imágenes, Word y texto → texto + datos jurídicos detectados
RF-02 Autollenado de formatos	Plantillas con marcadores `{{campo}}` + biblioteca legal
RF-05 Plantillas personalizadas	Subida de formatos y mapeo de campos por despacho
RF-06 Historial de auditoría	Registro de quién creó o modificó cada expediente
RF-07 Búsqueda y filtrado	Texto completo (incluye contenido OCR), cliente, trámite, estado y fechas
RNF-03 Background jobs	El OCR corre en segundo plano, sin bloquear la web
RNF-01 Seguridad	Cada despacho solo ve sus propios documentos y plantillas

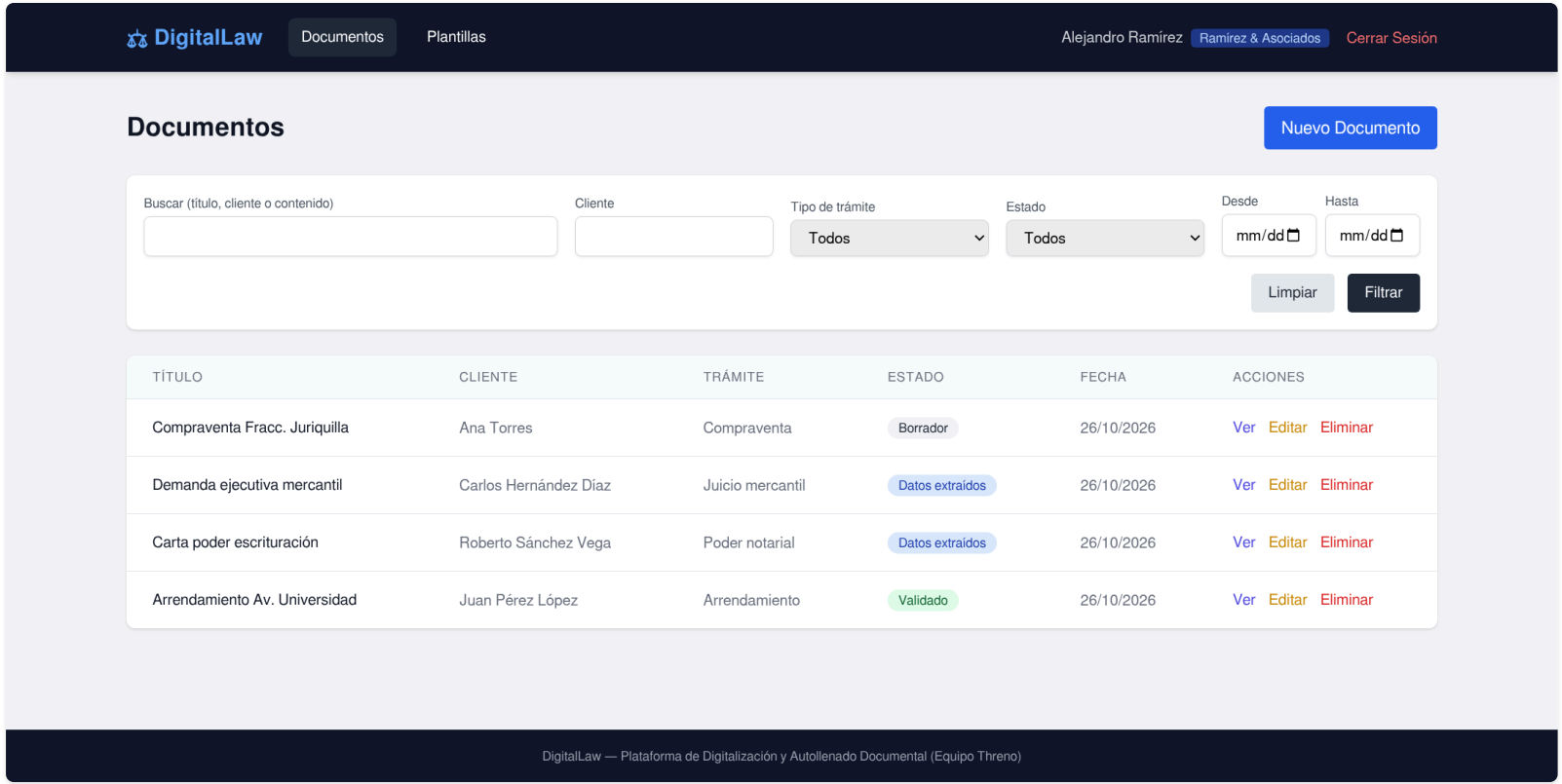
Acceso al Sistema

- Inicio de sesión y registro con Devise.
- Al registrarse, cada usuario obtiene su propio despacho.
- La información queda aislada por despacho.



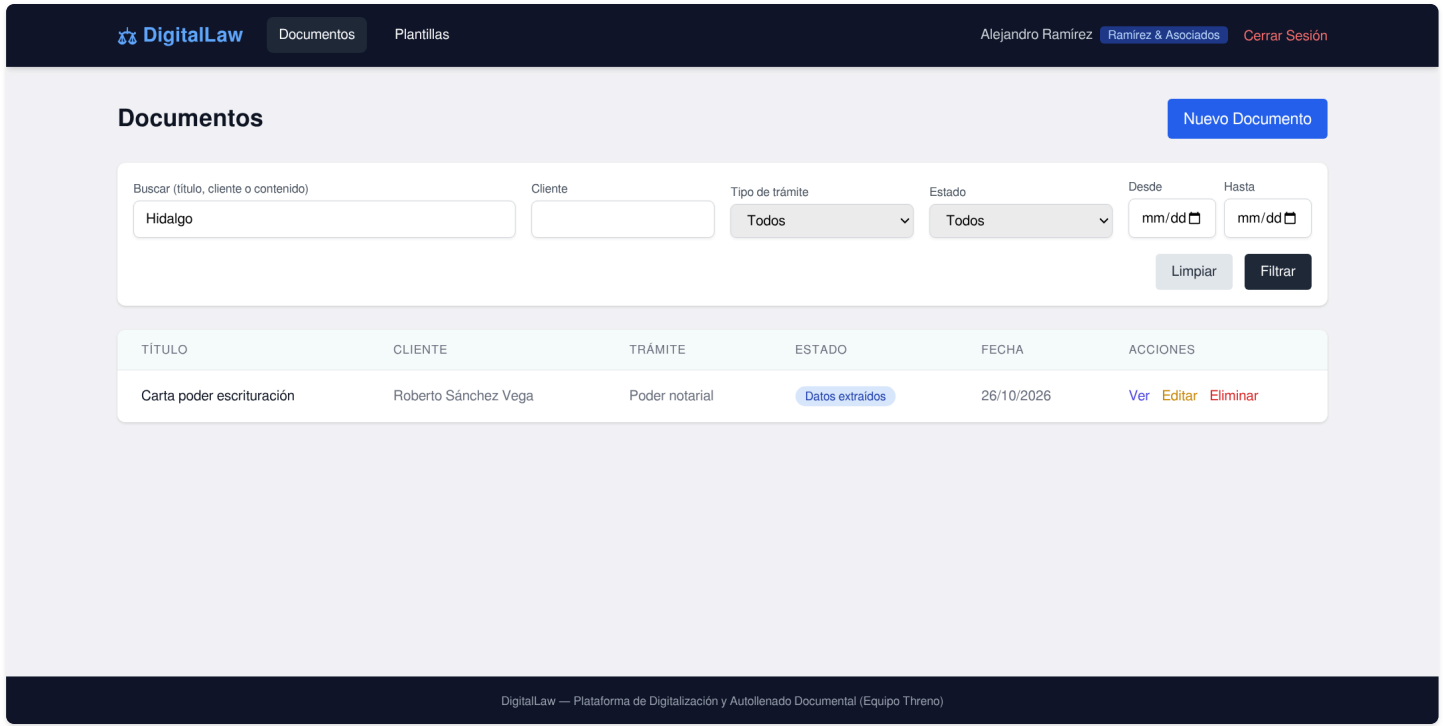


Módulo 1 · Gestión de Documentos



Listado por despacho con estado del procesamiento: *Borrador → Procesando OCR → Datos extraídos → Validado*

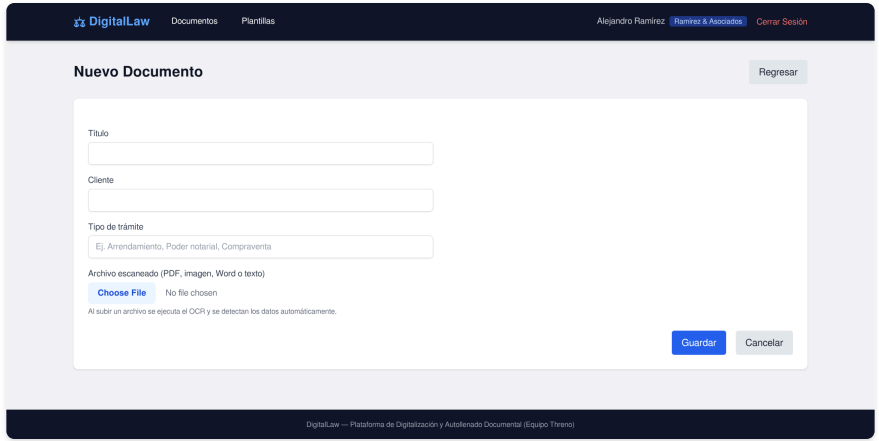
Módulo 1 · Búsqueda y Filtrado (RF-07)



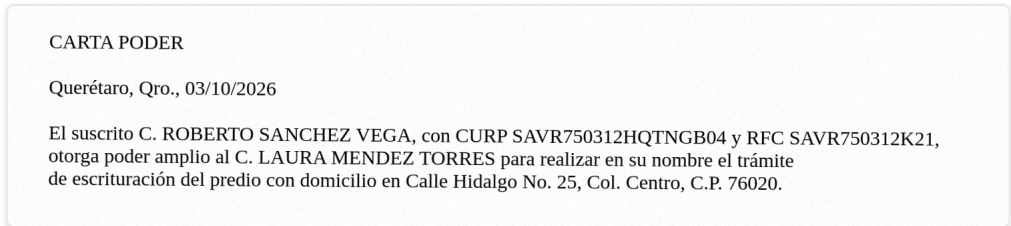
Búsqueda por **"Hidalgo"**: encuentra la carta poder aunque la palabra solo aparezca **dentro del texto escaneado.**

Carga de Documentos

- Acepta **PDF, imágenes (PNG/JPG/TIFF), Word (.docx) y texto**.
- Al guardar, el OCR se encola en segundo plano (RNF-03).
- Se capturan cliente y tipo de trámite para los filtros.



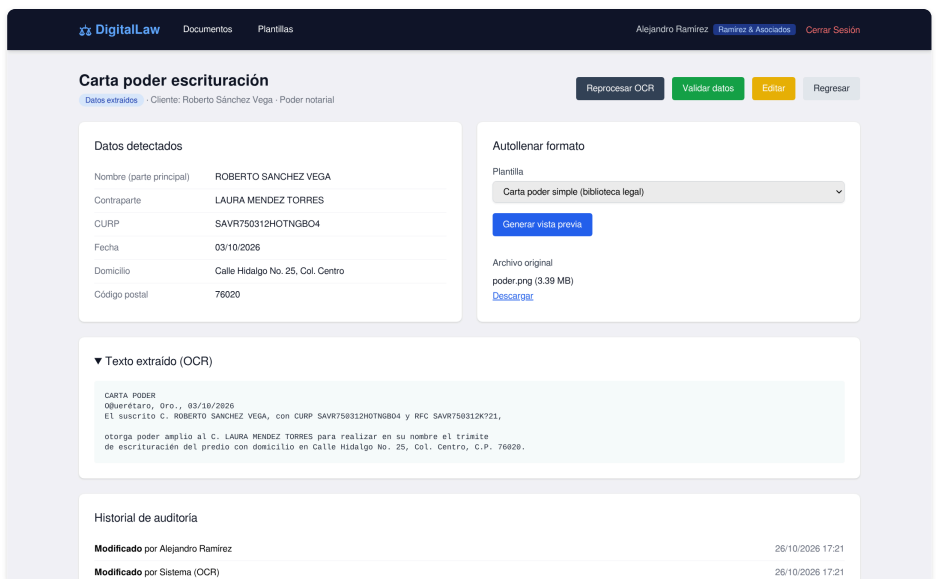
OCR Jurídico (RF-01): del Escaneo a Datos



CARTA PODER

Querétaro, Qro., 03/10/2026

El suscrito C. ROBERTO SANCHEZ VEGA, con CURP SAVR750312HQTNGB04 y RFC SAVR750312K21, otorga poder amplio al C. LAURA MENDEZ TORRES para realizar en su nombre el trámite de escrituración del predio con domicilio en Calle Hidalgo No. 25, Col. Centro, C.P. 76020.



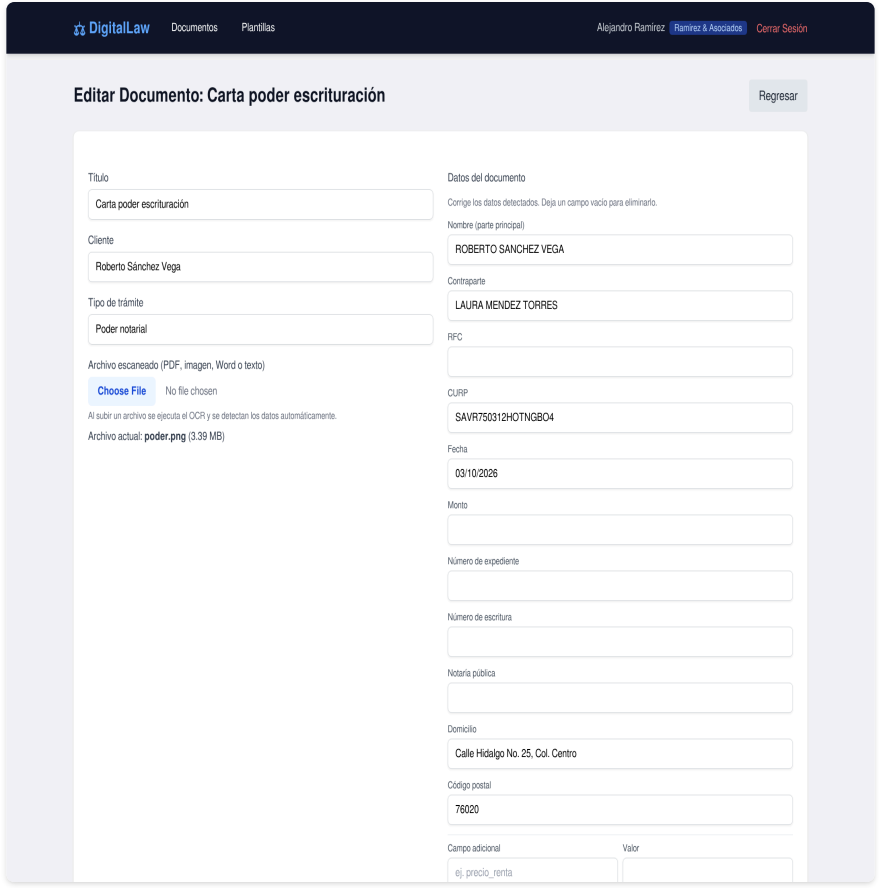
Datos que Detecta el OCR

- **Partes**: nombre principal y contraparte (`C. NOMBRE APELLIDO`)
- **Identificadores**: RFC y CURP, con corrección de errores típicos del OCR (`O` ↔ `0` , `B` ↔ `8`)
- **Fechas** (`03/10/2026` , `15 de octubre de 2026`) y **montos** (`$12,500.00`)
- **Expediente, escritura y notaría**
- **Domicilio y código postal**

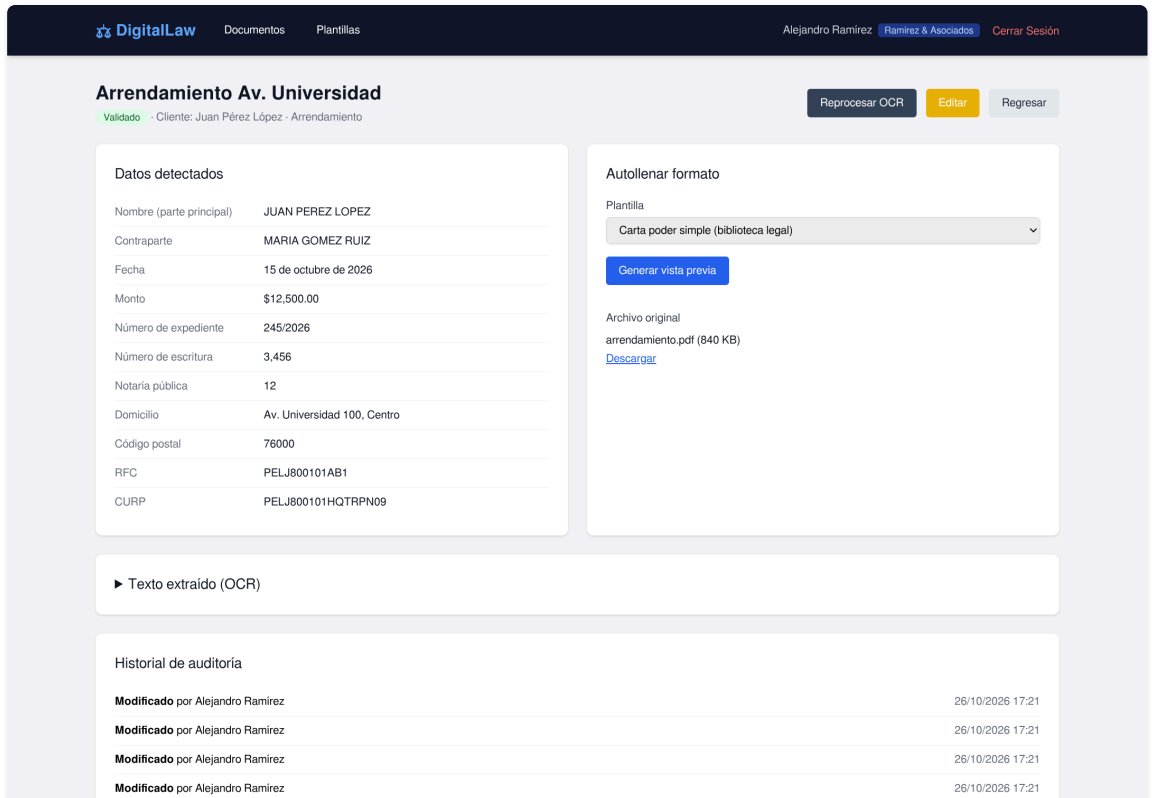
Los datos capturados a mano **nunca se sobrescriben** al reprocesar el OCR.

Corrección y Validación

- El usuario revisa y corrige los datos detectados.
- Puede agregar campos propios (ej. `precio_renta`).
- **Validar datos** revisa el formato de RFC, CURP, fechas, montos y C.P.

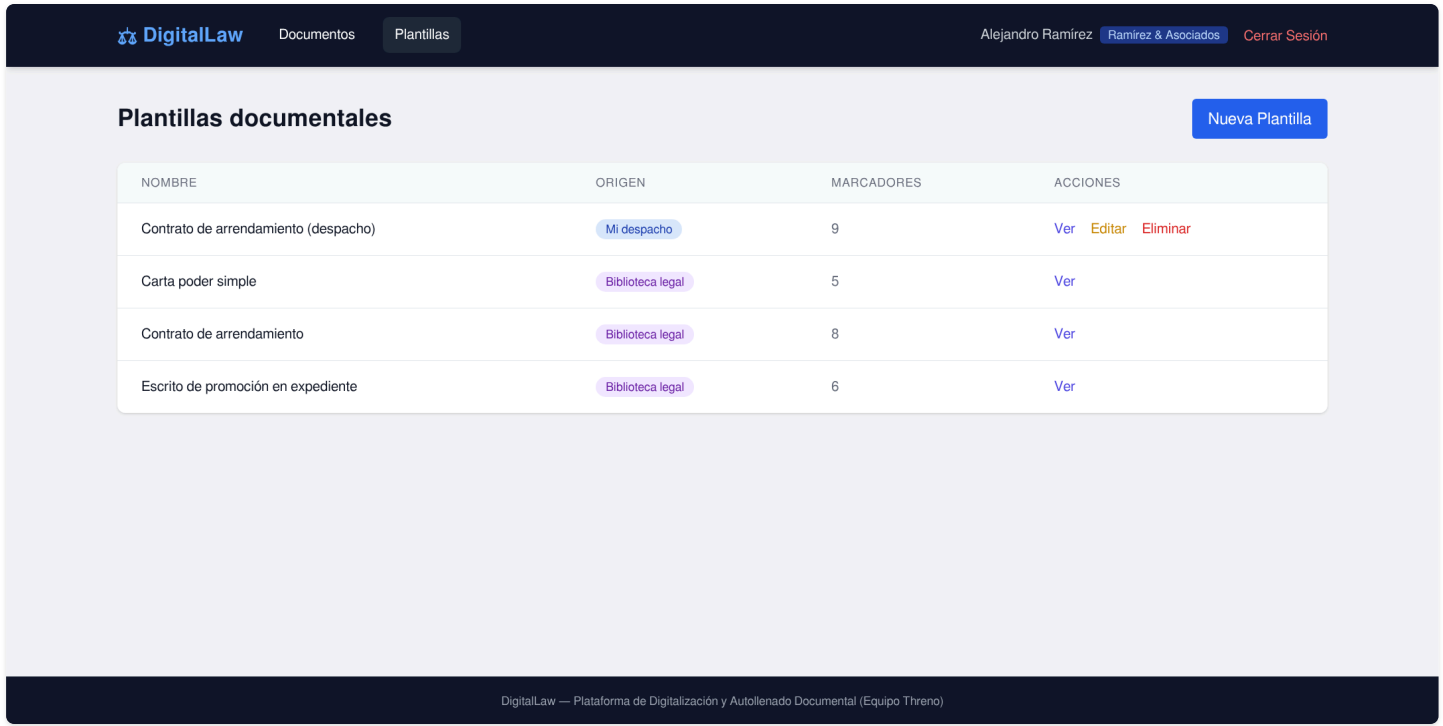


Historial de Auditoría (RF-06)



Cada cambio registra **quién** lo hizo y **cuándo**: el usuario o el sistema (OCR).

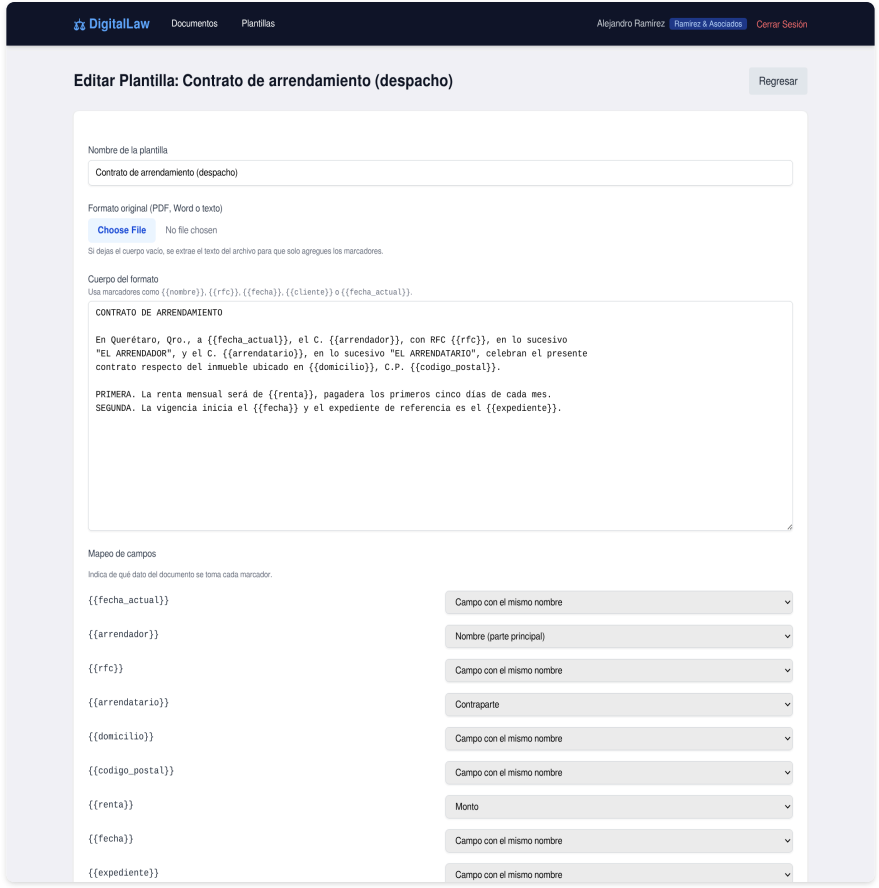
Módulo 2 · Plantillas (RF-05)



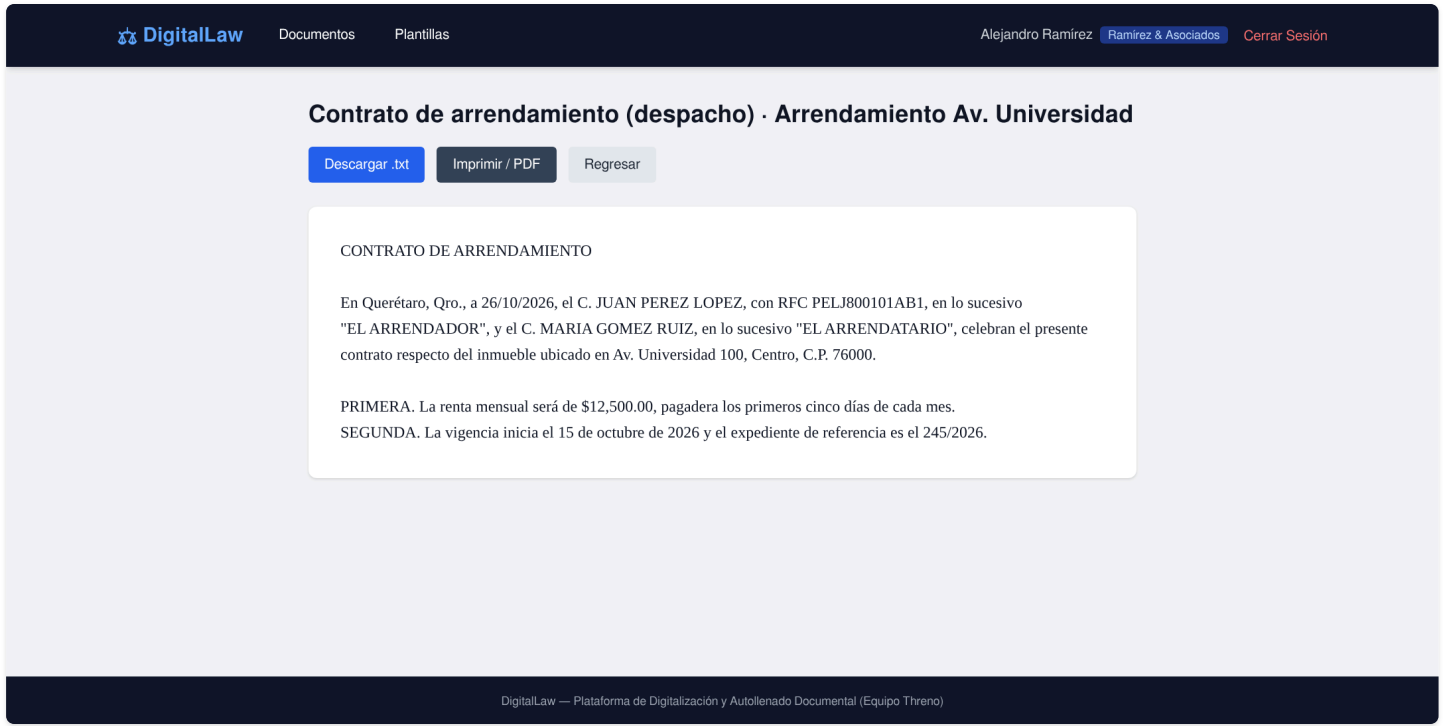
Biblioteca legal compartida (solo lectura) + plantillas propias de cada despacho.

Mapeo de Campos

- El formato se escribe con marcadores `{{campo}}`.
- Si se sube un PDF/Word, su texto se extrae para usarlo como base.
- Cada marcador se asocia a un dato del documento:
  - `{{arrendador}}` → Nombre
  - `{{arrendatario}}` → Contraparte
  - `{{renta}}` → Monto

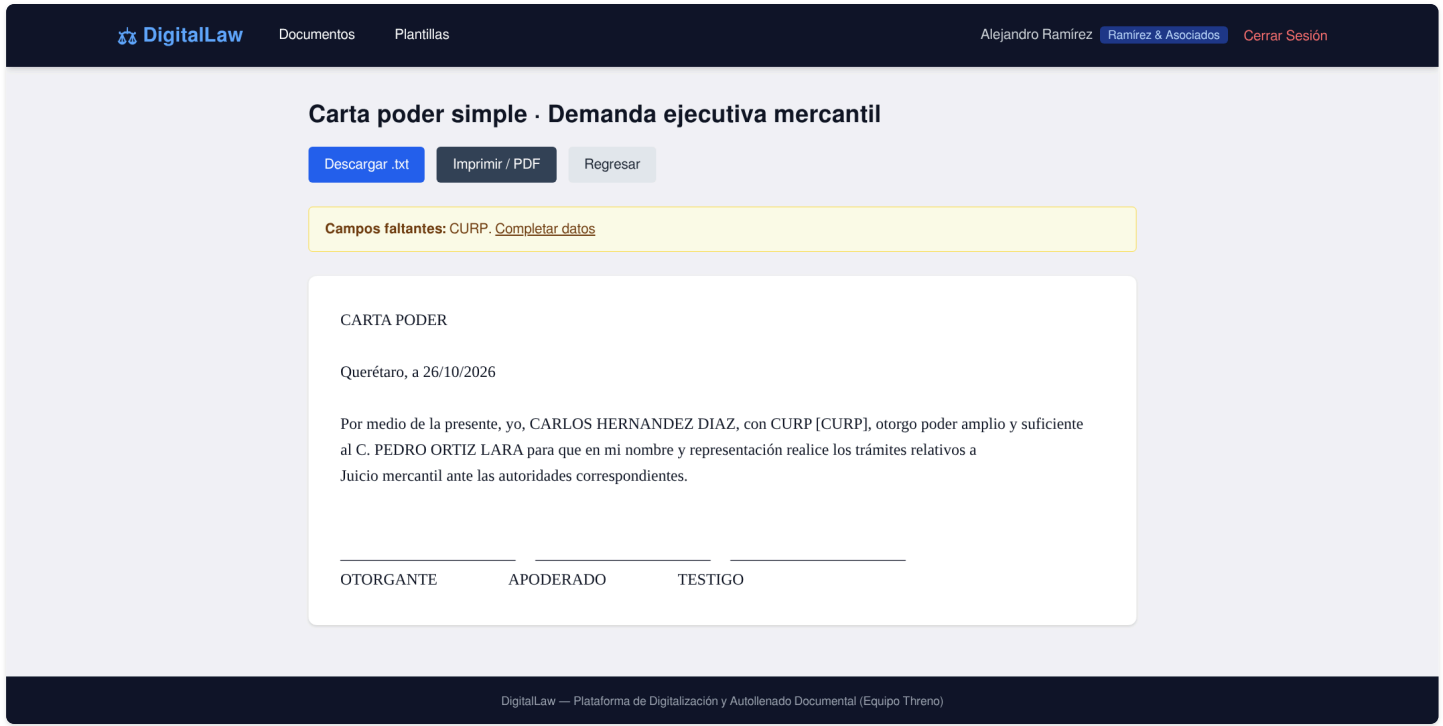


Módulo 2 · Autollenado (RF-02)



Contrato generado con los datos extraídos del escaneo. Se descarga en `.txt` o se imprime / guarda como PDF.

Autollenado con Datos Faltantes



Los campos sin dato se marcan como `[CURP]` y se avisa al usuario para completarlos antes de imprimir.

Pruebas (Testear Módulo 1)

- **46 pruebas automatizadas**, 129 verificaciones, todas en verde.
- Cubren: OCR, detección de datos, autollenado, búsqueda, permisos por despacho, auditoría y registro.
- Análisis de seguridad con **Brakeman**: 0 advertencias.
- Estilo de código revisado con **RuboCop**.

Correcciones encontradas durante las pruebas

- Incompatibilidad de la gema `json 3.x` que rompía los metadatos.
- El registro de usuarios fallaba (faltaban nombre y apellido).
- La auditoría no guardaba al usuario responsable.
- Un usuario sin despacho podía ver plantillas de otros despachos.

Próximos Pasos

Cierre de octubre

- Prueba manual con expedientes reales de despachos.
- Instalar el modelo de **OCR en español** para mejorar la precisión.

Noviembre – Diciembre

- **Testear módulo 2** (1 – 15 nov).
- **Desplegar** con Kamal: PostgreSQL, almacenamiento S3 y cola de trabajos.
- **RF-03** verificación con hash SHA-256 / QR · **RF-04** suscripciones SaaS.
- Entrega al cliente, cierre de contrato y mantenimiento.

Conclusiones

- **Progreso**: OCR, gestión documental y autollenado funcionan de punta a punta.
- **Cronograma**: al corriente con el Gantt al 26 de octubre.
- **Riesgos**: precisión del OCR en escaneos de baja calidad y cumplimiento de la LFPDPPP en el despliegue.

Preguntas

¿Preguntas o comentarios?

¡Gracias!

Equipo Threno (UAQ)

DigitalLaw — Digitalización y Autollenado Documental